데이터 정리 요약: 빈도와 심도

IAA Hackathon · 2026년 10월 18일 기준 · peril별로 원본, 분석, 적용, 미해결 정리

빈도 = 완성도 보정 후 1,000 노출당 건수. 심도 = excess 차감 전 평균 금액. 숫자는 2021 → 2024.

0. 공통 정리 (빈도·심도 모두에 영향)

작업	원본	분석	적용
클레임-계약 연결	클레임에 policy_id만 있음	사고일이 기간 안에 드는지로 매칭. 연속 기간 간격이 정확히 1일	매칭률 99.7% 이상. 범위 밖 클레임 제외
Exposure	0.5%는 360일 기준, 0.1%는 일 단위	날짜로 계산한 값과 비교	날짜 기준으로 교체. 노출 25~28% 감소 (빈도의 분모)
중복 클레임	604건이 claim_id만 다름, 600건이 2022년	전 컬럼 비교, 애매한 경우 0건	제거. 2022년 빈도·금액 약 2% 과대였음
Repudiated	금액 전부 0	상태값은 closed, open, repudiated 세 가지뿐	제외. 빈도는 순비용 > 0인 클레임만 셈

1. Motor

빈도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
bodily_injury	11.4 → 10.5. 보고 지연 중앙값 112일, 2024 완성도 56%	2021년 지연 패턴으로 미보고 건수 추정. 보정 후 빈도 거의 평평	완성도로 노출 가중	2021년 지연 패턴이 2024년에도 맞는지
own_damage	63.7 → 59.8. 2023년에 한 번 꺾임	계약 구성 변화 확인 → 모든 집단 안에서도 하락	2022년 이전 × 0.93 (수준 변화)	하락의 원인 자체는 모름
third_party_prop	43.5 → 40.8. 2023년부터 낮음	같은 방식	2022년 이전 × 0.95	같음
glass_hail	19.0 → 20.7. 연 3% 증가	확인 안 함	조정 없음	날씨(hail_days) 영향인지 미확인
theft	7.9 → 7.7. 평평	—	조정 없음	—

심도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
bodily_injury	21.2k → 17.7k. 11.9m 대형 건 1개	분기별·보고 1년 내 건만 비교 → 2023년 1분기 계단(−19%), BI만. 늦은 건이 큰지, reserve 부족인지 → 둘 다 기각	2022년 이전 × 0.83, 개혁 후 추세 0%, cap 500k + 하중	개혁 후 추세 (관찰 1년), open 클레임 reserve 진전 (2024 약 2% 낮음)
third_party_prop	3.3k → 4.1k (연 8%)	차감 전 금액으로 추세 측정	연 8%	배상책임 excess 적용 여부 (motor 약 4.6% 차이)
own_damage	2.3k → 2.5k (연 4%)	차감 후 중앙값은 연 13% → 레버리지 효과 확인	연 4% (차감 전 금액에 적용)	open 클레임의 회수액 미반영
glass_hail	945 → 1,191 (연 8%)	같은 방식	연 8%	—
theft	6.3k → 6.8k (연 3%)	같은 방식	연 3%	6.3k, 6.2k → 6.9k, 6.8k로 2023년 계단처럼 보임

2. Buildings

빈도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
subsidence	2.00 → 2.82 (연 12%). 지연 중앙값 85일, 2024 완성도 69%	건조 지수 상위 20% 구간 빈도가 하위의 3.1배. 연도별 건조 지수도 2023~24년 상승	추세 없음, 날씨 피처로	2024 완성도 추정 (buildings 최대 불확실성)
flood	3.94 → 3.66	강수량 상위 구간 2.5배. 강수량 감소와 같이 하락	날씨 피처로	—
storm	12.6 → 13.1 (2023년 14.2)	바람 지수 상위 구간 1.9배. 연도 평균 바람과는 반대로 움직임	날씨 피처로	2023년 증가가 날씨로 설명 안 됨
fire	1.68 → 2.10 (연 8%)	산불 지수 상위 구간 1.8배. 연도별 증가는 날씨로 설명 안 됨	조정 없음	빈도 추세 추가 여부 (검증으로 판단)
escape_of_water	17.6 → 17.9. 평평	—	조정 없음	—
accidental_damage	6.2 → 6.8 (연 3%)	—	조정 없음	작은 증가, 미확인

심도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
escape_of_water	5.1k → 6.5k (연 8%)	분기별 중앙값이 서서히 상승 → 인플레이션형	연 8%	—
flood	28.5k → 34.9k (연 7%)	분기별 들쭉날쭉하지만 상승	연 7%	추세에 홍수 규모(날씨) 효과가 섞였을 수 있음
storm	3.1k → 3.9k (연 8%)	2023년 중반까지 평평하다가 상승	연 8%	최근 상승이라 8%는 과할 수 있음 (민감도)
subsidence	22.1k → 27.1k (연 7%)	평균만 확인	연 7%	분기별 확인 안 함
fire	54.3k → 50.9k (−2%)	대형 건에 좌우됨. 상위 5건 모두 fire	추세 0%, cap 300k + 하중	cap 수준, sum_insured와의 관계
accidental_damage	1.2k → 1.3k (연 3%)	—	연 3%	—

3. Contents

빈도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
theft	12.4 → 13.5 (연 3%), 매년 증가	날씨와 무관한 peril	조정 없음	빈도 추세 추가 여부 (검증으로 판단)
flood	2.87 → 2.53, 들쭉날쭉	2022년 비용이 낮은 원인	날씨 피처로	contents의 날씨 관계는 직접 확인 안 함
escape_of_water	9.0 → 9.6	—	조정 없음	—
accidental_damage	15.4 → 15.8	—	조정 없음	—

심도

peril	원본 데이터	분석	적용	미해결
theft	3.5k → 4.0k (연 4%)	평균으로 측정	연 4%	분기별 확인 안 함
flood	9.5k → 10.9k (연 5%)	2023년에 크게 상승	연 5%	계단인지 추세인지 미확인
escape_of_water	2.6k → 2.8k (연 3%)	—	연 3%	—
accidental_damage	763 → 823 (연 3%)	—	연 3%	—

미성숙: 전 peril 2024 완성도 95% 이상. Cap: 최댓값 111,300이라 없음.

4. 해결되지 않은 것 (우선순위 순)

#	문제	영향	영향받는 쪽	해결 방법
1	배상책임 excess 적용 여부	motor 약 4.6%	심도	Kaggle 답변 또는 리더보드 비교
2	open 클레임의 회수액	motor own_damage, theft의 open 건 순비용 과대	심도	closed 건 회수율(own_damage 약 22%)을 open 건에 적용할지 결정
3	buildings 2024 subsidence 완성도	buildings 2024 약 +4%	빈도	민감도 기록
4	fire, theft(contents) 빈도 추세	해당 peril 2025 과소 예측 가능	빈도	2024 시간 기준 검증
5	open 클레임 reserve 진전	motor 2024 약 2% 낮음	심도	시점이 하나라 추정 불가, 한계로 기록
6	motor theft 심도가 계단인지	작음	심도	분기별 확인
7	contents 날씨 관계, 심도 분기별 확인	작음	빈도·심도	buildings와 같은 코드
8	cap 수준 (motor 500k, buildings 300k)	배분만 영향, 총액은 하중으로 보전	심도	검증으로 선택